

Lineer Cebir - Vektör Uzayları Giriş

Vektör Uzayları

Matematikte ve diğer disiplinlerde, nesneleri ortak özelliklerine göre sınıflandırmak yaygın ve kullanışlı bir yöntemdir. Bu, bir sınıfın tüm elemanlarını tek bir birimmiş gibi ele almamızı sağlar. Lineer cebirin de böyle bir sınıflandırması vardır ve bu, çok önemli hale gelmiş olan **vektör uzayı** kavramıdır. Bir vektör uzayı, üzerinde belirli kuralları sağlayan iki işlemin tanımlandığı bir nesneler kümesinden oluşur.

Tanım 1: Reel (Gerçel) Bir Vektör Uzayı

Bir V kümesi, aşağıda tanımlanan $\oplus$ (vektör toplama) ve $\odot$ (skaler çarpım) işlemleri ile birlikte aşağıdaki özellikleri sağlıyorsa, bir **reel vektör uzayı**dır.

İşlemler:

$$\oplus : V \times V \longrightarrow V$$

$$(v, u) \longmapsto v \oplus u$$

$$\odot : \mathbb{R} \times V \longrightarrow V$$

$$(c, v) \longmapsto c \odot v$$

Özellikler:

(a) Eğer u ve v , V 'nin herhangi iki elemanı ise, $u \oplus v$ de V 'nin bir elemanıdır. (V 'nin $\oplus$ işlemine göre kapalı olduğunu söyleriz.)

(1) V 'deki tüm u, v için $u \oplus v = v \oplus u$ sağlanır.

(2) V 'deki tüm u, v, w için $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$ sağlanır.

(3) V 'de öyle bir 0 elemanı vardır ki, her $u \in V$ için $u \oplus 0 = 0 \oplus u = u$ eşitliği geçerlidir.

(4) Her $u \in V$ için, $u \oplus (-u) = (-u) \oplus u = 0$ eşitliğini sağlayan bir $-u \in V$ elemanı vardır.

(b) Eğer u , V 'nin herhangi bir elemanı ve c herhangi bir reel sayı ise, $c \odot u$ da V 'nin bir elemanıdır (yani, V , $\odot$ işlemine göre kapalıdır).

(5) V 'deki tüm u, v ve tüm $c \in \mathbb{R}$ için $c \odot (u \oplus v) = c \odot u \oplus c \odot v$ sağlanır.

(6) V 'deki tüm u ve tüm $c, d \in \mathbb{R}$ için $(c + d) \odot u = c \odot u \oplus d \odot u$ sağlanır.

(7) V 'deki tüm u ve tüm $c, d \in \mathbb{R}$ için $c \odot (d \odot u) = (cd) \odot u$ sağlanır.

(8) V 'deki tüm u için $1 \odot u = u$ sağlanır.

Terimler ve Notasyon

- V kümesinin elemanlarına **vektör** denir.
- Gerçek sayılar kümesi $\mathbb{R}$ 'nin elemanlarına **skaler** denir.
- $\oplus$ işlemine **vektör toplama** denir.
- $\odot$ işlemine **skaler çarpım** denir.
- 0 vektörüne **sıfır vektörü** denir.
- $-u$ vektörüne u 'nın **negatifi** denir.
- Sıfır vektörünün ve her vektörün negatifinin **tek olduğu** gösterilebilir.

Önemli Not

Bir kümenin vektör uzayı olabilmesi için **hem iki işleme göre kapalı olması (a ve b maddeleri) hem de diğer 8 özelliği sağlaması** gerekir. Pratikte kontrol sırasında genellikle ilk olarak **kapalılık** ve **sıfır vektörünün varlığı** aranır.

Bu soyut tanımdan sonra, bir "**vektör**" artık sadece yönlü bir doğru parçası olarak düşünülmez; bir vektör uzayının herhangi bir elemanıdır. Bundan böyle reel bir vektör uzayına kısaca **vektör uzayı** diyeceğiz.